

DESTINATAIRES	EXPLOITATION	NAPHTACHIMIE Lavéra
SdC Centrale U - M	CENTRALE-UTILITES Section : Démarrage des chaudières	
<u>Copies pour information :</u>	ALLUMAGE D'UN BRÛLEUR	EXP-U-10-04
CdQ (5) – CE (2)	Annule et remplace la consigne EXP-U-20-04 du 13/03/98 Contenu de la consigne : 9 pages + 3 annexes	Révision n° 6 21/06/2013

ETAT DES REVISIONS SUCCESSIVES

Date de révision	Numéro et libellé des révisions
11/12/2009	N° 3 – Spécificité chaudière 4 avec brûleurs STORK et APS
12/09/2011	N° 4 – Ajout de l'inertage pour chaudière 4
16/03/2012	N° 5 – Spécificité chaudière 3 avec brûleurs STORK
21/06/2013	N°6 - Mise à jour

	Consignes associées
EXP-U-11-04	Alarmes et sécurités des niveaux des ballons des chaudières

1. OBJET DE LA CONSIGNE

Cette consigne décrit les opérations permettant l'allumage d'un brûleur sur la chaudière 1 ou les chaudières 3/4/5.

> Consigne associées : EXP-U-11-04/ Description des sécurités et des automatismes des chaudières.

2. RESPONSABILITES

CdQ	CdP Electricité	CdP Utilités	CdP Thermique	Op. Ext.
			X	X

3. CHAUDIERE 1

❶ Etat initial

- Boucle de fuel en réchauffage (140°C), en recyclage (débit réglé par FC en auto), pour maintenir 130°C à la rampe.
- Il est important de préchauffer le fuel à 140°C et le résidu à 90-100°C pour obtenir une viscosité correcte (12 à 20 centistokes) et une température supérieure au point éclair (conditions d'une pulvérisation et d'une combustion correcte).
- Circuit de vapeur de pulvérisation purgé et réchauffé.

❷ Pré-ventilation

- Mettre en service le ventilateur d'air de balayage de "la rondelle d'accrochage de flamme" des brûleurs GRC.
- Régler la pression à une valeur supérieure de 50 à 60 mm CE de la pression du foyer. Ceci sera à reprendre quant on procèdera à l'allumage du brûleur.
- Une partie de cet air sert également de refroidissement à la canne du brûleur.

- Conditions :

- . Pas de brûleur calé.
- . Toutes vannes manuelles fermées sur la chaudière (pas de fin de course).
- . Toutes électrovannes combustibles fermées.
- . Toutes viroles fermées sur la chaudière (pas de fin de course). A ouvrir manuellement.
- . Pas de sécurité active.
- . Les vannes générales n'interviennent pas dans la séquence de pré-ventilation.
- Donner l'ordre de pré-ventilation par l'un des deux BP locaux (armoire de chauffe du parquet supérieur ou du parquet inférieur).
- Interdire par le système le passage TPV - TGV.
- Régler le débit d'air à plus de 90 t/h. Si le débit d'air est supérieur au seuil fixé, on a "pré-ventilation en cours". Une temporisation de 4 minutes est lancée.
- Pendant la pré-ventilation et afin de gagner du temps lorsqu'on a l'autorisation d'allumage, ouvrir la vanne générale de gaz d'allumage et la vanne générale de LP.
- Si on n'a pas l'autorisation d'allumage au bout de 4 minutes, réinitialiser la séquence de pré-ventilation.
- Au bout de 4 minutes de pré-ventilation, on a l'autorisation d'allumage.

③ Allumage des brûleurs

- L'allumage du premier brûleur doit être lancé dans les 2 minutes (temporisation) suivant l'autorisation d'allumage.
- Aucun brûleur ne doit être calé.
- Ramener au minimum le débit d'air (butée mécanique des ventelles) à partir d'Honeywell.
- Fermer la virole du brûleur qui va être allumé pour éviter de souffler la flamme de l'allumeur.
- Donner l'ordre d'allumage du premier brûleur par BP sur armoire locale.
"L'autorisation d'allumage" disparaît. Il y a :
 - . Mise sous tension du transfo de la torche d'allumage,
 - . Ouverture de l'électrovanne de gaz d'allumage,
 - . Lancement d'une temporisation de 10 secondes :
 - * Si la flamme de l'allumeur n'est pas détectée dans les 8 secondes, l'autorisation d'allumage réapparaît et une nouvelle tentative doit être faite.
 - * Si la flamme de l'allumeur est détectée, l'électrovanne LP s'ouvre au bout de 8 secondes (localement le voyant "flamme allumeur détectée" passe de clignotant à fixe sur la chaudière lorsque la vanne de LP est ouverte).
 - * Lancement de la tempo de 60s.
- Ouvrir la vanne manuelle de LP.
- Ouvrir la virole d'air du brûleur allumé.
- Lorsque la fin de course d'ouverture est atteinte et si la flamme principale est détectée, la vanne de gaz d'allumage se ferme au bout d'une temporisation de 30 secondes, puis on attend 5 secondes (fermeture du gaz d'allumage).
Le brûleur est allumé (voyant BT en marche).

- >
- Si un brûleur en service et perte d'une fin de course sur la chaudière (arrêt brûleur).

- Trois tentatives d'allumage du premier brûleur sont autorisées pendant l'écoulement des 2 tempos de 60s et 120s suivant l'autorisation d'allumage. Si ces trois tentatives échouent, on perd l'autorisation d'allumage et la pré-ventilation est à refaire.
- La première des 2 tempos (60 ou 120s) qui arrive à échéance fait perdre l'autorisation d'allumage.
- Lorsque le brûleur est allumé (voyant marche), on retrouve l'autorisation d'allumage pour le second brûleur.
- La procédure ainsi décrite est répétée pour l'allumage des autres brûleurs.

4. **CHAUDIERE 5**

❶ **Etat initial**

- Boucle de combustible principal en réchauffage (140°C) sur fuel, et 80/90° sur résidu en recyclage (débit réglé par FC 506 en FO2 auto ou FC 526 en auto HdP), pour maintenir 130°C à la rampe.
- Il est important de préchauffer le fuel à 140°C et le résidu à 80-90°C pour obtenir une viscosité correcte (12 à 20 centistokes) et une température supérieure au point éclair (conditions d'une pulvérisation et d'une combustion correcte).
- Circuit de vapeur de pulvérisation purgé et réchauffé et mis en service.
- Mise en service des caméras de flamme.

❷ **Pré-ventilation**

- Mettre en service le ventilateur d'air de balayage de "la rondelle d'accrochage de flamme" des brûleurs GRC.
- Régler la pression à une valeur supérieure de 50 à 60 mm CE de la pression du foyer. Ceci sera à reprendre quant on procèdera à l'allumage du brûleur.
- Une partie de cet air sert également de refroidissement à la canne du brûleur.
- Conditions :
 - . Interdire sur Honeywell le passage TPV-TGV.
 - . Pas de brûleur calé.
 - . Toutes vannes manuelles fermées : électrovannes LP et GP en rouge.
 - . Toutes viroles fermées sur la chaudière 5 (voir le logigramme : fonctionnement des ventelles CH 5).
 - . Pas de sécurité active.
 - . NB : On peut être amené à by-passer les fins de course de vannes manuelles de LP, de GP et de ventelles, en salle de relayage.
- Donner l'ordre de pré-ventilation par l'un des deux BP locaux (armoire de chauffe du parquet supérieur ou du parquet inférieur). Possibilité de remise à zéro sur HW vue brûleurs.
- Les ventelles ou viroles des 8 brûleurs s'ouvrent.
- Régler le débit d'air à plus de 150 t/h par FC n 03 en AUTO.
- Si les ventelles des 8 brûleurs sont bien ouvertes et si le débit d'air est supérieur au seuil fixé, la pré-ventilation est en cours. Une temporisation de 4 minutes est lancée.
- Au bout de 4 minutes, les ventelles ou les viroles des brûleurs se ferment et l'on a l'autorisation d'allumage (localement, le voyant vert "autorisation d'allumage" passe de clignotant en début de pré-ventilation à fixe en fin de pré-ventilation lorsque les ventelles sont refermées).
- Si on n'a pas l'autorisation d'allumage au bout de 4 minutes, la séquence de pré-ventilation est à refaire après correction du défaut.

③ Allumage des brûleurs

- L'allumage du premier brûleur doit être lancé dans les 2 minutes (temporisation) suivant l'autorisation d'allumage.
- Aucun brûleur ne doit être calé.
- Ouvrir la vanne générale de gaz d'allumage et la vanne générale de combustible principal.
- > - Fermer les ventelles du ventilateur de façon à la trouver juste OP pour être 80t/h.
- Donner l'ordre d'allumage du premier brûleur par BP sur armoire locale. Le voyant "autorisation d'allumage" s'éteint. Il y a :
 - . Mise sous tension du transfo de la torche d'allumage,
 - . Ouverture de l'électrovanne de gaz d'allumage,
 - . Lancement d'une temporisation de 8 secondes :
 - * Si la flamme de l'allumeur n'est pas détectée dans les 8 secondes, le voyant "autorisation d'allumage" réapparaît et une nouvelle tentative doit être faite (vérifier la présence de gaz, la marche de l'allumeur et de la détection de flamme).
 - * Si la flamme de l'allumeur est détectée, localement le voyant "flamme allumeur détectée" passe de clignotant à fixe au bout des 8 secondes.
 - * Lancement de la tempo de 60s.
- Ouvrir les vannes manuelles de combustible principal et de vapeur de pulvérisation. Lorsque le fin de course d'ouverture est atteint, l'électrovanne de combustible principal s'ouvre puis les ventelles d'air s'ouvrent 2 secondes après. Lorsque la flamme principale et le voyant de détection de flammes principales s'allument, la vanne de gaz d'allumage se ferme au bout de 30 secondes l'ordre de fermeture reste pendant 5s.
- Le brûleur est allumé (localement le voyant "brûleur en service" s'allume), le voyant "autorisation d'allumage" réapparaît.
- Trois tentatives d'allumage du premier brûleur sont autorisées pendant l'écoulement des 2 tempos de 60 et 120s suivant l'autorisation d'allumage. Si ces trois tentatives échouent, on perd l'autorisation d'allumage et la pré-ventilation est à refaire (on a 1 minute dans les 2 minutes pour réaliser les 3 essais, sinon on perd l'autorisation).
- La première des tempos qui arrive à échéance fait perdre l'autorisation d'allumage.
- Allumage des brûleurs suivants : visualisations et actions identiques à celle de l'allumage du premier brûleur. Vérifier le réglage de la vapeur de pulvérisation (voir caméra pour réglage). A prendre en MANU.
- > - Régler le débit de combustible principal de 0,5 à 1 t/h pour avoir 3 à 6 bars au brûleur allumé.

NOTA : Quand la chaudière fonctionne avec un seul brûleur, il est interdit de caler ce brûleur unique.

5. CHAUDIÈRES 3 ET 4**① Etat initial****1. a Préchauffage circuits**

- Boucle de combustible principal en réchauffage (140°C) sur FO2, et 80/90° sur huile de pyrolyse en recyclage (débit réglé par FCV301 pour FO2 et FCV 302 pour HdP pour CH3) (débit réglé par FCV401 pour FO2 et FCV402 pour HdP pour CH4). Les

vannes générales des combustibles aller et retour doivent être ouverte (HSV3001 et HCV301A pour FO2, HSV302 et HCV302A pour HdP pour CH3) (HSV401 et HCV401A pour FO2 et HSV402 et HCV402A pour HdP pour CH4)

- Il est important de préchauffer le fuel à 140°C et l'huile de pyrolyse à 80-90°C pour obtenir une viscosité correcte (12 à 20 centistokes) et une température supérieure au point éclair (conditions d'une pulvérisation et d'une combustion correctes).
- L'équilibrage doit être fermé sous risque de ne jamais atteindre la température.
- Circuit de vapeur d'atomisation purgé et réchauffé et mis en service. Les purges se situent au niveau du skid général au sol et au niveau du parquet de chauffe inférieur.

1.b Conditions chaudières

Pour démarrer la chaudière les conditions chaudière combustibles et brûleurs doivent être réarmées à partir du bouton « REARM » sur SNCC. Elles sont décrites dans la consigne EXP-U-11-04. Les logigrammes du superviseur permettent de voir quelles conditions restent bloquantes pour le démarrage.

② Pré-ventilation

En italique dans le texte, les actions sur lesquelles l'opérateur peut agir.

La pré-ventilation démarre automatiquement si les conditions suivantes sont présentes :

- *débit d'air de pré-ventilation atteint fs307= 150t/h pour CH3 FS407 = 150t/h pour CH4*
- conditions sur l'air OK (une vérification des capteurs de pression PS304A et B et des capteurs de débit FS307A et B est faite : si le ventilateur est à l'arrêt il faut que la mesure du débit d'air soit inférieur à 50t/h, seuil très bas du déclenchement chaudière pour la CH3) (une vérification des capteurs de pression PS407A et B et des capteurs de débit FS407A et B est faite : si le ventilateur est à l'arrêt il faut que la mesure du débit d'air soit inférieur à 50t/h, seuil très bas du déclenchement chaudière pour la CH4)
- pas de discordance à la fermeture sur les vannes générales et brûleurs
- Défaut(s) acquitté(s) pour les combustibles et pour les brûleurs (synoptique C4BMS2BX pour le brûleur X / pour acquitter les défauts cibler « REARM » sur le synoptique)
- pas de défaut d'obscurité sur les brûleurs (vérification des détecteurs de flamme : on s'assure qu'aucune flamme n'est détectée brûleur à l'arrêt)
- 8 registres d'air ouverts

Une vue synoptique (C3BMS3 pour CH3) (C4BMS3 pour CH4) rassemble l'ensemble de ces conditions

Une fois que le débit d'air de pré-ventilation est atteint (réglé par le FC307 > 150t/h pour CH3) (réglé par le FC407 > 150t/h pour CH4) la pré-ventilation est en cours. Si les conditions de pré-ventilation restent valides, la pré-ventilation dure 5 minutes.

Si une des conditions est perdue lors de la pré-ventilation alors il faut la retrouver pour que la temporisation de 5 minutes se relance automatiquement.

A l'issue des 5 minutes, on a l'autorisation de démarrage.

L'autorisation de démarrage reste valide 30 minutes. Trois essais d'allumage du premier brûleur sont autorisés pendant les 30 minutes de validité de la pré-ventilation.

③ Allumage des brûleurs

3.a 1^{er} brûleur avec 1^{er} combustible

L'allumage du premier brûleur doit être lancé dans les 30 minutes (temporisation) après que la pré-ventilation soit terminée.

Les vannes générales aller et retour du combustible liquide sont déjà ouvertes (pour réchauffage du circuit)

Réduire le débit d'air de combustion par action sur FC307 pour CH3 FC407 pour CH4

Positionner le bouton (hors système) sur « local » pour démarrer le brûleur depuis le panneau local ou sur « distance » pour démarrer depuis le système SNCC.

Pour pouvoir démarrer le premier brûleur, il faut *choisir le combustible principal* (FO2 ou HdP). Il faut que les conditions (générales et de démarrage) du combustible et du brûleur concernés soient présentes et les défauts acquittés:

Conditions pour le FO2 ou l'HdP :

- > - la pression de la vapeur d'atomisation doit être OK (>4b)
- la pression du fuel doit être OK ($1.8 < P < 19b$)
- pas de discordance à la fermeture sur les vannes générales / retour et brûleur du combustible
- la pression de l'HdP doit être ok CH3 ($1.8 < P < 19b$)
CH4 ($0.8 < P < 17b$)

+ Conditions démarrage pour le FO2 ou l'HdP :

- *la vanne générale doit être ouverte*
- *la température doit être OK (pour FO2 > 115°C et pour HdP > 60°C)*
- *la vanne de régulation doit être dans sa position de démarrage (%OP < 20%) ou le combustible déjà disposé sur d'autres brûleurs*

Le voyant supérieur du panneau local « condition autorisation démarrage » pour FO2, s'allume en vert lorsque les conditions fuel ci-dessus sont satisfaites. (idem pour HdP)

Conditions brûleur :

- *allumage du brûleur sur le liquide principal déclaré (action sur SNCC)*
- pas de discordance à la fermeture et à l'ouverture du registre d'air du brûleur
- pas de défaut de la torche d'allumage
- pas de défaut sur les détections de flamme IR et UV
- fin de course canne combustible liquide couplée détectée ou pas de demande de démarrage de combustible liquide
- fin de course canne combustible liquide engagée détecté ou pas de demande de démarrage de combustible liquide

+ Condition démarrage brûleur :

- pas de défaut d'obscurité
- pas d'autres brûleurs en cours de démarrage

Démarrage depuis le panneau local : Aligner le sélecteur du panneau local sur le brûleur à démarrer. Appuyer sur le bouton démarrage du combustible choisi.

Démarrage depuis le système SNCC. Activer le synoptique du brûleur choisi. Cliquer la cible « démarrage » du combustible choisi.

Le voyant du panneau local « flamme allumeur » du brûleur concerné clignote. La séquence automatique suivante a lieu :

- s'il s'agit du premier brûleur de la chaudière, les registres d'air des 4 brûleurs supérieurs se ferment
- ouverture automatique de la vanne générale du gaz d'allumage HSV303 pour CH3 et HSV403 pour CH4
- mise sous tension du transfo de la torche d'allumage
- ouverture des deux vannes de sécurité GA (gaz allumage) du brûleur
- Ouverture du registre d'air du brûleur (si non ouvert)
- Engagement de la canne combustible liquide (si non engagée) pour le combustible liquide

- Ouverture de la vanne de vapeur d'atomisation du brûleur (si non ouverte) pour le combustible liquide
- temporisation de 5s : si la flamme de la torche n'est pas détectée, fermeture des vanne GA et extinction du transfo de la torche d'allumage, 2^{ème} tentative pour allumer la torche lancée automatiquement (réouverture des vannes GA et mise sous tension du transfo de la torche d'allumage), nouvelle temporisation de 5s, si la flamme de la torche n'est pas détectée, 3^{ème} et dernière tentative lancée automatiquement. Si la flamme de la torche n'est toujours pas détectée, le voyant « flamme allumeur » s'éteint et un nouvel essai doit être lancé par l'opérateur ; si la flamme de la torche est détectée lors d'une tentative le voyant « flamme allumeur » passe en fixe et le voyant du combustible et du brûleur choisis clignote pendant la séquence suivante:
- Ouverture des deux vannes de sécurité du combustible du brûleur
- Temporisation de 5 s pour la détection de la flamme principale

A l'issu de cette temporisation, le brûleur est en service sur le combustible. Le voyant du panneau local correspondant passe en fixe.

Trois essais d'allumage du premier brûleur sont autorisés pendant les 30 minutes de validité de la pré-ventilation. Si ces trois essais échouent, on perd l'autorisation d'allumage et la pré-ventilation est à refaire. Pour cela il faut remonter le débit d'air de combustion par action sur FC307 (>150t/h) pour CH3 FC407 (>150t/h) pour CH4

Vérifier le réglage de la vapeur d'atomisation. *Action sur le FC305 pour CH3 FC405 pour CH4.*

- > Pour le 1er brûleur, régler le débit de combustible principal de 0,5 à 1 t/h pour avoir 3 à 6 bars au brûleur allumé. Cette consigne correspond à la condition sur la position de démarrage de la vanne de régulation et aussi à la vanne de retour où il faut ajuster l'OP (en dessous de 21% on peut considérer qu'aucun débit passe par le by-pass)

3.b 2^{ème} combustible.

Si démarrage du deuxième combustible liquide sur un brûleur, il faut que les conditions (générales et de démarrage) du combustible et du brûleur soient satisfaites. (Voir point 3.a)

La période transitoire du démarrage du second combustible liquide entraine pour les 3 premiers brûleurs une « surcharge » transitoire sur ces brûleurs. Pendant cette période il faut prendre la vapeur d'atomisation en manu pour qu'elle soit 1 bar au dessus de la pression combustible. Le étant d'éviter qu'une trop grande quantité de vapeur d'atomisation vienne « souffler » les brûleurs.

Si démarrage du GC (gaz combustible) sur la chaudière, *déplatiner* le GC.

Pour pouvoir démarrer un brûleur sur GC, il faut que les conditions (générales et de démarrage) du GC et du brûleur concernés soient présentes et les défauts acquittés:

Conditions pour le GC (gaz combustible) :

- la pression du GC doit être OK ($20\text{mb} < P < 1.15\text{b}$)
- pas de détection gaz par les explosimètres
- pas de discordance à la fermeture sur les vannes générale et brûleur du GC
- *test d'étanchéité gaz valide*

+ Conditions démarrage pour le GC :

- >
 - *vanne générale (pour FG ou pour FG+H2) doit être ouverte*
 - *la vanne de régulation (pour FG) doit être dans sa position de démarrage (%OP < 20%) ou le combustible déjà disposé sur d'autres brûleurs*

Le test d'étanchéité gaz est lancé depuis une cible du synoptique (C3BMS1 pour CH3) (C4BMS1 pour CH4) lorsque l'on dispose le GC sur la chaudière. Le test se fait avec le GC lui-même. Donc avant de lancer le test d'étanchéité, il faut ouvrir la vanne générale de GC (HSV304 ou HSV304A pour CH3) (HSV404 ou HSV404A pour CH4) et ouvrir la vanne de régulation de GC.

Le test d'étanchéité vérifie l'étanchéité de l'ensemble des vannes GC brûleurs par une séquence de gonflage / dégonflage de la zone entre les deux vannes de sectionnement GC des brûleurs (HSV3X4A et B pour CH3) (HSV4X4A et B pour CH4). Voir description annexe.

Si un brûleur est déclaré HS depuis le synoptique C3BMS1 (cible « GC HS ») pour CH3 C4BMS1 (cible « GC HS ») pour CH4, il est exclu du test d'étanchéité GC.

Si le test d'étanchéité n'est pas valide, le GC ne peut être disposé sur la chaudière 4. Lorsque que le test d'étanchéité n'est pas valide, cela signifie qu'une (ou des) vanne(s) est (sont) non étanche(s). L'information de la (ou des) vanne(s) non étanches est alarmée sur le système et la vanne non étanche passe en couleur magenta sur les synoptiques (C3BMS1, C3BMS2BX pour CH3) (C4BMS1, C4BMS2BX pour CH4).

Le voyant supérieur du panneau local « condition autorisation démarrage » pour GC, s'allume en vert lorsque les conditions GC ci-dessus sont satisfaites.

4. Inertage du circuit GC

Lors d'un arrêt programmé du GC sur la chaudière 3 ou de la 4 (arrêt pour travaux ou arrêt programmé de la chaudière), le circuit de GC doit être mis sous azote.

Comme pour les autres chaudières un flexible doit être branché sur la ligne générale (entre la vanne de sécurité et la vanne de régulation). La vanne de régulation doit être ouverte.

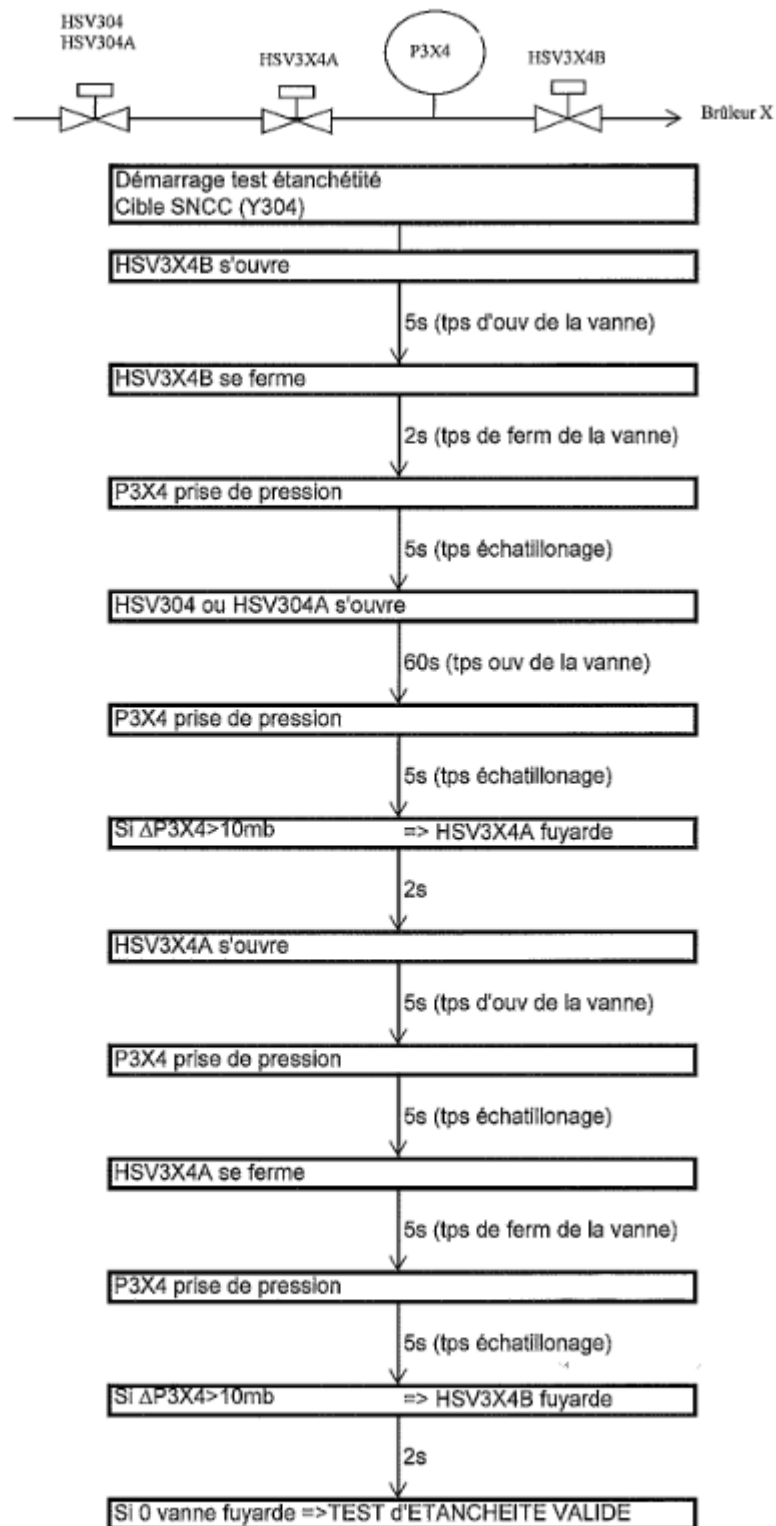
L'inertage est lancé depuis la cible SNCC sur la vue brûleur, la séquence est décrite en annexe 2.

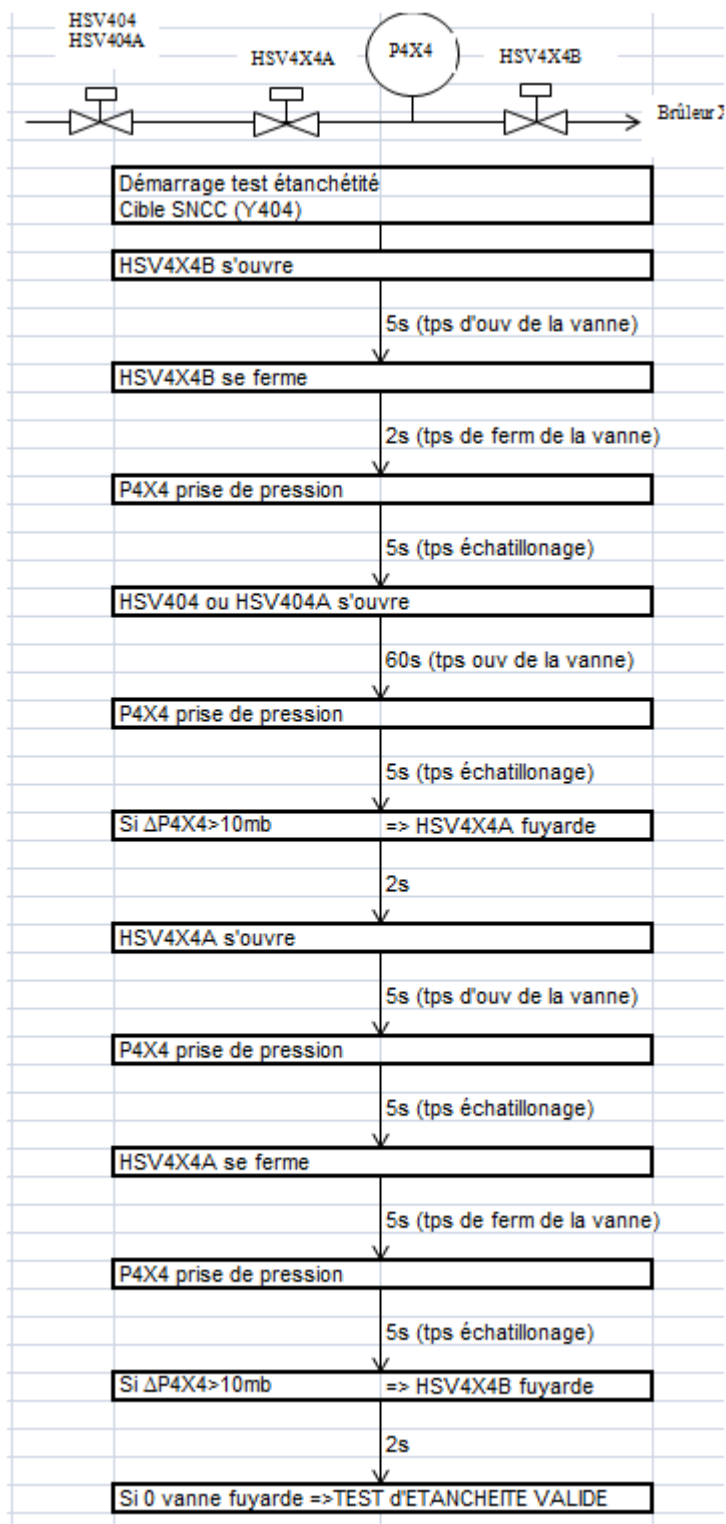
Les capteurs n'ont pas besoin d'être isolés.

> Il est nécessaire d'atteindre le PSHH (1.15b) pour lancer la séquence.

L'Ingénieur d'Exploitation
C. AIELLO

Le Responsable de l'Organisation LPU
O. JOSSE

ANNEXE 1**ANNEXE 1**
CH3

ANNEXE 2

ANNEXE 2

Démarrage inertage
Cible SNCC (H494M)

Conditions inertage OK

remarques

les conditions sont:

- | | |
|---|---|
| 1 | Vanne générale FG fermée HSV404 |
| 2 | Vanne générale FG+H2 fermée HSV404A |
| 3 | Pas de défaut de fermeture des vannes GC brûleurs |
| 4 | Un brûleur en service |

+

PS404ABC > seuil
haut de
déclenchement

Gaz des brûleurs non HS (au moins 2)

pour s'assurer que l'azote est bien disposé dans le circuit gaz on s'assure que la pression est $> 1.15b$ valeur de la pression seuil très haut du GC

30minutes

Inertage valide

il faut au minimum deux brûleurs avec vannes gaz ouvertes pour valider